STAEformer 模型架构分析

时空自适应嵌入 Transformer 网络

智能交通研究

2026 年 3 月 24 日

目录

1. 模型概述

2. 时空自适应嵌入

3. 多头自注意力

4. 时空交替 Transformer 层

5. 模型配置

6. 总结

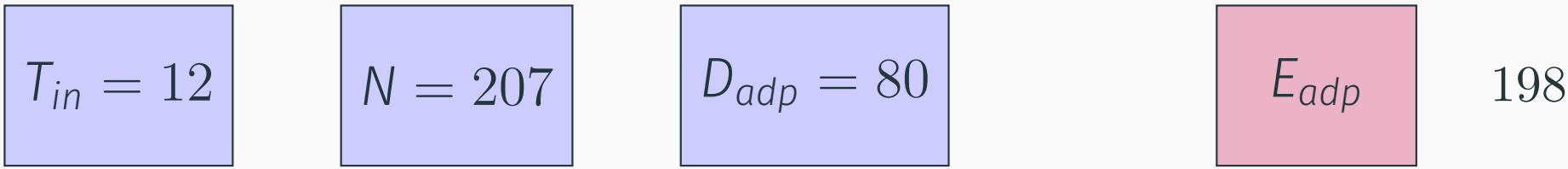
模型概述

STAEformer 整体架构



时空自适应嵌入

自适应嵌入矩阵



时间步　　节点数　　嵌入维度

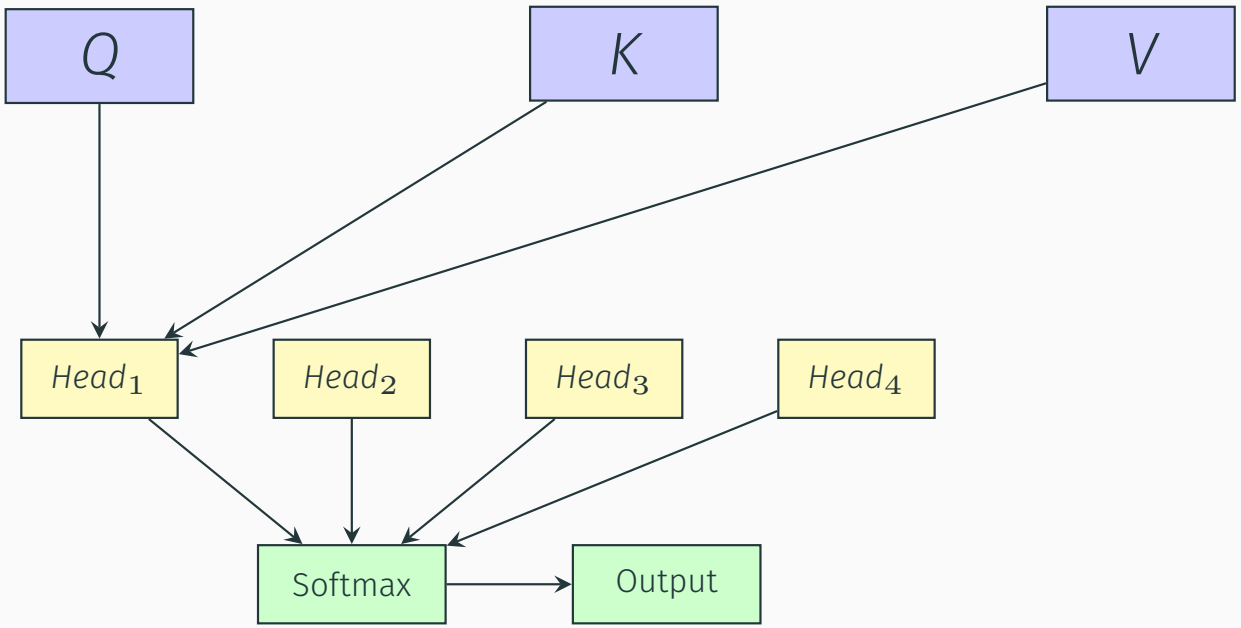
嵌入融合详情

嵌入类型	维度	说明
Input Embed	24 维	线性投影 $W_{proj} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^{24}$
ToD Embed	24 维	时间 embedding, 288 步/天
DoW Embed	24 维	星期 embedding, 7 天
Adaptive	80 维	可学习参数 $E_{adp} \in \mathbb{R}^{12\times207\times80}$
总计	**152 维**	

多头自注意力

多头注意力机制

$$Q = XW_Q \qquad K = XW_K \qquad V = XW_V$$

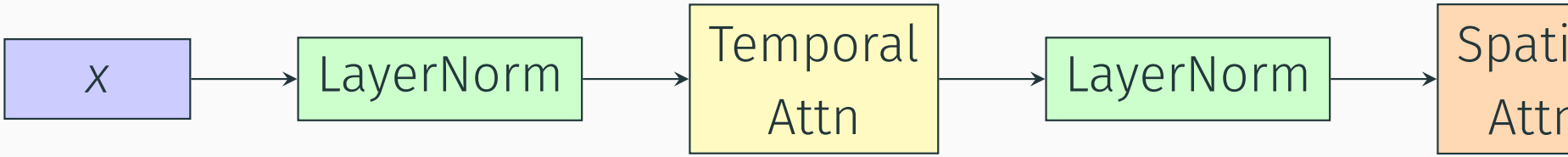


公式:

$$Attention(Q_i, K_i, V_i) = softmax\left(\frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{d_k}}\right) V_i$$

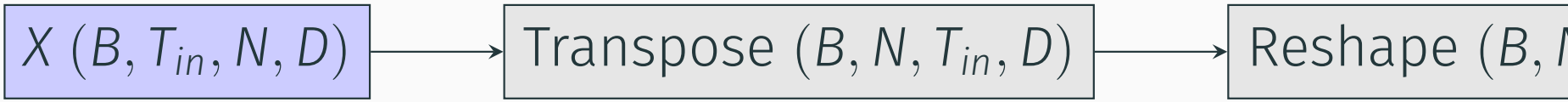
时空交替 Transformer 层

STAE Layer 结构



STAE Layer × 3

Mixed Projection 输出



模型配置

模型参数配置

参数	默认值	说明
num_nodes	207	节点数
in_steps	12	输入时间步
out_steps	12	输出时间步
steps_per_day	288	每日步数
input_dim	3	输入维度
output_dim	1	输出维度
input_embedding_dim	24	输入嵌入
tod_embedding_dim	24	时间嵌入
dow_embedding_dim	24	星期嵌入
adaptive_embedding_dim	80	自适应嵌入
feed_forward_dim	256	FFN 维度
num_heads	4	注意力头数

总结

STAEformer

时空自适应嵌入 + Transformer 架构

实现精准交通流预测